LAPORAN

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD): RANAH PEMROGRAMAN BERBASIS PLATFORM

(202613430035)

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Geovanne Farell, S.Pd., M.Pd.T.

DISUSUN OLEH:

1. **AHMAD NAUFAL AZZUHDI 24343029**
2. **DAFFY PUTRA ALFAJRI 24343004**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

Informasi Dokumen

Item	Keterangan
Judul	Business Requirements Document (BRD) RANAH: Aplikasi Informasi Bencana dan Evaluasi
Jenis proyek	Tugas kuliah, tidak dipublikasikan
Platform	Android (minimal Android 11) dan web
Teknologi	Flutter (frontend), Laravel dan MySQL (backend)
Versi	1.0
Tanggal	13 Oktober 2026
Penyusun	Ahmad Naufal Azzuhdi (24343029) Daffy Putra Alfajri (24343004)
Status	Pertanyaan terbuka tercatat pada bagian 12

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun
1.0	13 Oktober 2026	Penyusunan awal dokumen	Tim pengembang

1. Ringkasan Eksekutif

RANAH adalah aplikasi Android dan web yang menyatukan informasi bencana, terutama erupsi gunung api, dalam satu tempat yang mudah dipakai semua usia, termasuk lansia.

Saat ini informasi gunung, peta, dan arahan evakuasi tersebar di banyak sumber, seperti MAGMA Indonesia dan Google Maps, sehingga sulit diakses saat darurat. Aplikasi ini mengumpulkannya dan memandu pengguna sebelum, saat, dan sesudah bencana.

Fase 1 berfokus pada erupsi di wilayah Padang dan Sumatera Barat. Gempa, banjir, dan tsunami hadir sebagai fitur pendukung berupa informasi potensi dan jalur evakuasi aman. Aplikasi tidak memerlukan login, tidak dipublikasikan, dan dikembangkan sebagai tugas kuliah dengan Flutter (frontend) dan Laravel (backend). Penilaian saat ini hanya pada dokumen BRD ini, belum pada demo atau aplikasi jadi.

2. Latar Belakang dan Tujuan Bisnis

Waktu terjadinya bencana tidak bisa diketahui, sementara informasi yang dibutuhkan tersebar di banyak situs, sehingga sulit dipakai saat darurat, terutama oleh lansia.

Masalah yang ingin diselesaikan:

- Data gunung ada di MAGMA, peta dan lokasi di Google Maps, dan berita di sumber lain. Semuanya terpisah.
- Pengguna berusia lanjut kesulitan membuka dan membandingkan banyak halaman web saat bencana.
- Tidak ada satu tempat yang mengaitkan lokasi pengguna dengan gunung terdekat, potensi bencana sekitar, dan jalur evakuasi.

Tujuan bisnis dan indikatornya (indikator bersifat usulan dan dapat disesuaikan):

ID	Tujuan	Indikator keberhasilan
T1	Menyatukan informasi bencana sebelum, saat, dan sesudah kejadian dalam satu aplikasi	Seluruh fitur fase 1 dapat diakses dari satu aplikasi tanpa membuka situs lain, kecuali tautan eksternal (Zona Aman, MAGMA)
T2	Dapat dipakai semua usia, dari anak-anak sampai lansia	Memenuhi spesifikasi aksesibilitas pada kebutuhan non-fungsional (ukuran font, kontras, area sentuh)
T3	Menampilkan informasi yang relevan dengan lokasi pengguna	Dari layar Map, laporan gunung terdekat dicapai dalam 2 ketukan (Temukan Lokasi Saya, lalu pilih gunung)
T4	Memberi peringatan gempa dengan cepat melalui notifikasi	Notifikasi gempa BMKG terkirim paling lambat 1 menit setelah data terdeteksi server
T5	Tetap berguna tanpa internet	Panduan mitigasi dan kontak darurat dapat dibuka tanpa koneksi

3. Gambaran Solusi dan Alur Pengguna

Aplikasi menyatukan informasi bencana dalam satu alur yang dimulai dari halaman Map.

Langkah	Aksi pengguna	Hasil
1	Membuka halaman Map	Peta awal statis dengan legenda Level I sampai IV,

Langkah	Aksi pengguna	Hasil
		tombol Temukan Lokasi Saya, dan tombol Laporan Aktivitas Gunung
2a	Menekan Temukan Lokasi Saya	Peta berpindah ke lokasi pengguna dan menampilkan jalur evakuasi, gunung terdekat, dan potensi bencana sekitar
3a	Menekan gunung atau tanda panah kanan	Halaman Laporan Gunung
2b	Menekan Laporan Aktivitas Gunung	Daftar tingkat aktivitas gunung api Level I sampai IV
3b	Menekan Lihat Laporan	Halaman Laporan Gunung yang sama dengan langkah 3a
4	Menekan Tampilkan Peta KRB	Lingkaran radius perkiraan zona rawan pada peta
5	Jika GPS gagal	Pengguna menggeser pin untuk memilih lokasi manual

Fitur lain dibuka dari menu bawah dan ikon lonceng: Home (berita), News (pencarian dan filter berita), Menu (kontak darurat dan panduan mitigasi), serta halaman Notifikasi.

4. Ruang Lingkup dan Fase

Fase 1 mencakup erupsi di Padang dan Sumatera Barat sebagai fitur utama, dengan gempa, banjir, dan tsunami sebagai fitur pendukung.

4.1 Termasuk dalam Fase 1

- Halaman Map dengan peta awal statis (tangkapan layar peta MAGMA) dan tombol Temukan Lokasi Saya.
- Temukan Lokasi Saya: peta berpindah ke lokasi pengguna dan menampilkan jalur evakuasi, gunung terdekat, dan potensi bencana di sekitar.
- Laporan Gunung: lokasi administratif dan geografis, periode pengamatan, klimatologi, pengamatan visual, rekomendasi, dan tampilan zona rawan berupa lingkaran radius perkiraan.
- Laporan Aktivitas Gunung: daftar tingkat aktivitas gunung api Level I sampai IV.
- Potensi tsunami, gempa, dan banjir berdasarkan letak geografis, serta jalur evakuasi yang digambar manual untuk beberapa lokasi di Padang.
- Input lokasi manual (menggeser pin) saat GPS gagal.

- Panduan mitigasi dalam empat tahap: sebelum erupsi, saat erupsi, evakuasi, dan pasca erupsi.
- Berita dan event dengan pencarian dan filter.
- Notifikasi: gempa otomatis dari BMKG, gunung dikirim manual oleh admin.
- Kontak darurat dan formulir pengaduan.
- Panel admin untuk mengelola semua data di atas.
- Aplikasi Android (minimal Android 11) dan web, berbahasa Indonesia, tanpa login.

4.2 Tidak Termasuk dalam Fase 1

- Akun atau login pengguna.
- Pengambilan data gunung otomatis dari MAGMA (API atau scraping). Data gunung diinput manual.
- Peta kawasan rawan bencana (KRB) resmi berbentuk poligon.
- Perhitungan rute otomatis (Directions API).
- Peta dan rute yang bisa dipakai tanpa internet.
- Publikasi publik, misalnya ke toko aplikasi.
- Bahasa selain Indonesia dan platform iOS (tidak disebut dalam kebutuhan, dianggap di luar lingkup).
- Tindak lanjut pengaduan kepada pelapor. Pengaduan hanya dicatat tim.

4.3 Rencana Fase

Fase 2 dan 3 adalah usulan pengembangan, tanpa detail.

Fase	Isi
1	Erupsi di Sumbar, fitur pendukung gempa, banjir, dan tsunami, input data manual
2	Gunung di luar Sumbar (dimulai dari Sumatera), peta KRB resmi, fitur gempa, banjir, dan tsunami diperdalam
3	Seluruh Indonesia, data gunung otomatis jika ada akses resmi dari PVMBG, peta dan rute offline

5. Stakeholder dan Pengguna

Tim pengembang adalah satu-satunya pengelola sistem, sedangkan lembaga resmi hanya menjadi sumber data.

Pihak	Peran
Tim pengembang (2 orang)	Membangun aplikasi, mengelola panel admin, menginput data gunung, titik evakuasi, rute,

Pihak	Peran
	dan konten, serta mencatat pengaduan
Dosen atau penilai	Menilai dokumen BRD pada tahap ini serta membantu dalam mengarahkan pengembangan sistem
PVMBG (MAGMA Indonesia)	Sumber data status dan laporan gunung api. Tidak terlibat langsung
BMKG	Sumber data gempa. Wajib dicantumkan sebagai sumber
BPBD dan BNPB	Sumber data titik evakuasi, jalur, dan zona rawan. Tidak terlibat langsung

Pengguna akhir adalah masyarakat umum dari semua usia. Kebutuhan utama tiap kelompok berikut adalah asumsi awal:

Kelompok	Kebutuhan utama
Lansia	Tampilan besar dan sederhana, tanpa login, informasi inti mudah dicapai
Dewasa	Informasi lengkap: status gunung, zona rawan, jalur evakuasi, dan notifikasi
Remaja dan anak-anak	Bahasa mudah dipahami dan panduan keselamatan yang jelas

6. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan dikelompokkan per modul dengan tiga tingkat prioritas: Wajib, Penting, dan Opsional.

6.1 Peta dan Lokasi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Halaman Map menampilkan peta awal statis (tangkapan layar MAGMA) dengan legenda Level I sampai IV dan keterangan sumber	Wajib
FR-02	Tombol Temukan Lokasi Saya meminta izin lokasi dan memindahkan peta ke posisi	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
	pengguna	
FR-03	Jika GPS atau izin lokasi gagal, pengguna dapat menggeser pin di peta untuk menentukan lokasi manual	Wajib
FR-04	Menampilkan nama lokasi pengguna dalam teks (tempat atau kelurahan). Metode penentuannya diputuskan saat perancangan	Penting

6.2 Laporan Gunung dan Daftar Aktivitas Gunung

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-05	Menampilkan daftar gunung terdekat dari lokasi pengguna, berisi nama, kabupaten, dan jarak	Wajib
FR-06	Mengetuk gunung atau tanda panah kanan membuka halaman Laporan Gunung	Wajib
FR-07	Laporan Gunung memuat lokasi administratif dan geografis, periode pengamatan, klimatologi, pengamatan visual, rekomendasi, foto, dan lencana level	Wajib
FR-08	Tombol Tampilkan Peta KRB menampilkan lingkaran radius dari data admin, diberi label "perkiraan, bukan batas KRB resmi"	Wajib
FR-09	Laporan Aktivitas Gunung menampilkan jumlah gunung per level dan daftar gunung per level (Level I sampai IV), dengan pencarian nama	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
	gunung atau provinsi	
FR-10	Tombol Lihat Laporan pada daftar membuka Laporan Gunung yang sama dengan FR-06	Wajib
FR-11	Level gunung ditandai dengan warna dan juga teks atau ikon	Penting

6.3 Potensi Bencana dan Evakuasi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-12	Menampilkan potensi tsunami, banjir, dan erupsi berdasarkan zona tempat lokasi pengguna berada	Wajib
FR-13	Potensi gempa selalu ditampilkan untuk wilayah Sumbar. Di wilayah pesisir, gempa kuat mengarahkan pengguna ke jalur evakuasi tsunami	Wajib
FR-14	Jika lokasi di luar semua zona, tampilkan potensi gempa dan pesan bahwa data potensi lain belum tersedia	Penting
FR-15	Menampilkan rute evakuasi terdekat berupa garis dari titik awal ke tujuan, dengan label jenis bencana, jarak, dan estimasi jalan kaki	Wajib
FR-16	Jika tidak ada rute di dekat pengguna, tampilkan titik evakuasi terdekat beserta jaraknya	Penting
FR-17	Tombol Zona Aman membuka situs resmi	Opsional

ID	Kebutuhan	Prioritas
	pemerintah Sumbar tentang jalur evakuasi	

7. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan terpenting adalah dapat dipakai semua usia dan tetap berguna saat sinyal hilang. Angka pada tabel adalah usulan dan dapat disesuaikan.

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Offline	Pada Android, panduan mitigasi dan kontak darurat tersimpan di perangkat dan dapat dibuka tanpa internet, lalu disinkronkan saat online. Kemampuan offline di web belum diputuskan
NFR-02	Ukuran font	Teks isi minimal 12px dan judul minimal 16px. Tersedia pilihan ukuran font di aplikasi
NFR-03	Kontras	Rasio kontras teks minimal 4,5:1 (WCAG AA). Informasi penting tidak hanya dibedakan lewat warna
NFR-04	Area sentuh	Tombol dan elemen yang dapat diketuk berukuran minimal 48dp
NFR-05	Bahasa	Seluruh antarmuka berbahasa Indonesia, termasuk judul halaman dan tombol
NFR-06	Platform	Android 11 (API 30) ke atas dan web pada peramban modern
NFR-07	Kecepatan notifikasi	Notifikasi gempa terkirim paling lambat 1 menit setelah data BMKG terdeteksi server, dengan polling tiap 1 menit
NFR-08	Keamanan	Koneksi HTTPS, login

ID	Kategori	Kebutuhan
		admin, validasi input dan unggahan file (jenis dan ukuran), pembatasan frekuensi pada formulir pengaduan
NFR-09	Privasi	Nama, nomor telepon, lokasi, dan media pelapor hanya dapat diakses admin. Pengguna menyetujui penggunaan data sebelum mengirim. Aturan penyimpanan mengacu pada UU Pelindungan Data Pribadi
NFR-10	Keakuratan data	Setiap data gunung dan notifikasi menampilkan sumber dan tanggal pembaruan. Aplikasi memuat pernyataan bahwa ia bukan pengganti arahan resmi BPBD dan PVMBG
NFR-11	Beban	Tidak ada target jumlah pengguna
NFR-12	Izin perangkat	Izin lokasi dan notifikasi diminta disertai penjelasan singkat tentang kegunaannya

8. Sumber Data dan Integrasi

Hanya data gempa yang diambil otomatis; data gunung, evakuasi, dan zona diinput manual oleh tim.

Data	Sumber	Cara memperoleh	Catatan
Status dan laporan gunung	MAGMA Indonesia (PVMBG)	Input manual oleh admin	Tidak ditemukan API publik resmi. Cantumkan sumber dan tanggal pembaruan
Daftar gunung	MAGMA Indonesia	Input manual, data ringkas, dapat	Asumsi, lihat bagian

Data	Sumber	Cara memperoleh	Catatan
nasional		diimpor dari CSV	12
Gempa	BMKG Data Terbuka (autogempa, gempaterkini, gempadirasakan, format JSON)	Laravel Scheduler mengambil data tiap 1 menit, menyaring, lalu memicu notifikasi	BMKG wajib dicantumkan sebagai sumber. BMKG tidak menyediakan push, sehingga memakai polling
Zona rawan gunung	Peta KRB PVMBG	Fase 1: lingkaran radius dari rekomendasi PVMBG, diinput admin	Fase 2: poligon KRB hasil digitasi atau data resmi
Titik evakuasi dan rute	BPBD Kota Padang, BPBD Sumbar, BNPB, OpenStreetMap, survei lapangan	Input manual. Rute digambar tim dan diunggah sebagai GeoJSON	Sebagian data berasal dari 2012 sampai 2019, perlu verifikasi lapangan
Zona potensi tsunami dan banjir	BPBD, BNPB (InaRISK), data sungai	Poligon GeoJSON diinput admin	Banjir diberi label "potensi"
Peta	Google Maps	Maps SDK for Android, dan Maps JavaScript API untuk web	Butuh akun Google Cloud dengan billing dan API key. Directions API dan Places API tidak dipakai
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging	FCM HTTP v1 dengan langganan topik, tanpa login	Butuh project Firebase
Berita	Media resmi	Diinput admin	Cantumkan sumber berita

9. Lingkungan Teknis dan Batasan

Backend memakai Laravel di atas PHP 8.3.33 dan MySQL 8.0.40, frontend memakai Flutter, dan beberapa komponen belum disiapkan.

Komponen	Keterangan
Frontend	Flutter versi 3.47.2
Backend	Laravel versi 13.35.0
Database	MySQL 8.4.3
Web server	Apache 2.4.68
Lingkungan pengembangan	Laragon 8.7.0
Android minimal	Android 11 (API 30)
Peta	Google Maps. Belum ada akun Google Cloud
Notifikasi	Firebase Cloud Messaging. Belum ada akun dan project
Hosting	Belum ditentukan. Selama pengembangan berjalan lokal di Laragon
Web	Flutter Web atau situs Laravel terpisah, belum diputuskan

Batasan yang memengaruhi desain:

- Aplikasi Android biasa tidak dapat menggantikan antarmuka panggilan aktif milik sistem, dan tidak dapat mengendalikan tombol bisu atau pengeras suara. Karena itu layar Calling hanya berfungsi sebagai transisi sebelum aplikasi Telepon terbuka.
- Data gunung diinput manual, sehingga "realtime" untuk gunung bergantung pada kecepatan admin memperbarui dan mengirim notifikasi.
- Kemampuan offline di web lebih terbatas daripada di aplikasi Android.

10. Asumsi dan Risiko

Risiko terbesar adalah data yang diinput manual terlambat atau keliru, karena informasi bencana yang salah berbahaya.

10.1 Asumsi

- Aplikasi tidak dipublikasikan dan hanya menjadi tugas kuliah.
- Gunung Sumbar yang diinput adalah Marapi, Talang, dan gunung api lain di Sumbar, dengan daftar diambil dari MAGMA menurut provinsi Sumatera Barat.
- Daftar tingkat aktivitas nasional diinput dalam data ringkas, sedangkan laporan lengkap hanya untuk gunung Sumbar. Belum dikonfirmasi.
- Pengaduan hanya dicatat tim, tanpa status tindak lanjut ke pelapor.
- Notifikasi gunung dikirim manual oleh admin, sedangkan notifikasi gempa otomatis dari BMKG.
- Nomor kontak darurat diverifikasi ulang sebelum dipakai.

10.2 Risiko

Risiko	Mitigasi
Data gunung atau notifikasi manual terlambat atau salah	Tampilkan sumber dan tanggal pembaruan, pernyataan bukan pengganti arahan resmi, dan verifikasi admin sebelum mengirim notifikasi
Dua admin tidak dapat siaga terus-menerus	Notifikasi gempa dibuat otomatis. Tidak menjanjikan jam siaga untuk notifikasi gunung
Format data BMKG berubah atau layanan tidak tersedia	Catat galat, gunakan daftar gempaterkini sebagai cadangan, siapkan penerbitan manual
Data titik evakuasi lama (2012 sampai 2019)	Verifikasi lapangan, catat tanggal verifikasi, ajukan permohonan data resmi ke BPBD
Internet buruk saat bencana	Panduan mitigasi dan kontak darurat tersedia offline. Panggilan darurat memakai jaringan seluler
Spam pada formulir pengaduan tanpa login	Pembatasan frekuensi, captcha ringan, dan pengecekan oleh admin
Kebocoran data pelapor	Akses hanya untuk admin, persetujuan pengguna, HTTPS, dan aturan penyimpanan data
Google Maps membutuhkan billing	Cek kuota gratis terbaru, batasi API yang dipakai pada Maps SDK, siapkan alternatif bila billing tidak memungkinkan
Mockup masih tidak konsisten (langkah mitigasi berulang, judul berbahasa Inggris, kontras rendah)	Perbaiki mockup sebelum implementasi

11. Kriteria Keberhasilan Fase 1

Fase 1 dianggap berhasil jika delapan kriteria berikut terpenuhi saat aplikasi diuji, kelak pada tahap demo.

No	Kriteria penerimaan
1	Untuk lokasi uji di Padang, Temukan Lokasi Saya menampilkan lokasi pengguna, gunung terdekat, potensi bencana, dan rute evakuasi

No	Kriteria penerimaan
2	Laporan Gunung dicapai dalam 2 ketukan dari halaman Map, baik lewat gunung terdekat maupun daftar aktivitas
3	Panduan mitigasi dan kontak darurat dapat dibuka pada Android dalam mode pesawat
4	Data gempa uji dari BMKG menghasilkan tepat satu notifikasi, tanpa duplikat, paling lambat 1 menit setelah terdeteksi server
5	Admin dapat menambah gunung, mengubah status, mengunggah rute GeoJSON, dan mengirim notifikasi manual tanpa mengubah kode
6	Pengaduan yang dikirim tersimpan dan tampil di panel admin
7	Seluruh antarmuka berbahasa Indonesia dan tampilan tetap utuh pada ukuran font 200%
8	Aplikasi berjalan pada Android 11 atau lebih baru

12. Hal yang Belum Diputuskan

Pertanyaan berikut perlu dijawab sebelum perancangan, dan sementara ini BRD memakai asumsi pada bagian 10.

- Web memakai Flutter Web atau situs Laravel terpisah?
- Versi SDK Flutter dan versi Laravel yang dipakai.
- Hosting setelah tahap pengembangan lokal.
- Siapa yang membuat akun Google Cloud (Maps dan billing) dan project Firebase?
- Daftar tingkat aktivitas nasional: apakah diinput ringkas dengan impor CSV, siapa yang memperbarui, dan seberapa sering?
- Peta awal berupa tangkapan layar MAGMA: apakah diberi keterangan ilustrasi dan sumber, atau diganti peta interaktif di fase berikutnya?
- Layar Calling: tetap sebagai transisi sebelum aplikasi Telepon, atau diganti dialog konfirmasi?
- Ambang magnitudo dan batas wilayah untuk notifikasi gempa otomatis.
- Berapa gunung terdekat yang ditampilkan dan berapa jarak maksimalnya?
- Alamat situs resmi Sumbar untuk tombol Zona Aman.
- Daftar lengkap gunung api Sumbar yang diinput.

- Koreksi mockup: lokasi Marapi dan Talang yang tertukar, langkah mitigasi yang berulang, judul berbahasa Inggris, dan kontras rendah.

13. Daftar Pustaka

BRD ini disusun dari keterangan tim dan mockup aplikasi. Rujukan berikut berasal dari hasil pencarian web dan belum dibaca penuh.

- Data Gempabumi Terbuka BMKG
- MAGMA Indonesia (NU Online)
- MAGMA Indonesia (Tirto)
- Analisis kerentanan erupsi Gunung Marapi (JPTAM)
- InaRISK to QGIS (plugin QGIS)
- Evaluasi shelter dan jalur evakuasi Koto Tangah (Universitas Bung Hatta)
- Shelter tsunami di Sumbar masih minim (Republika)
- Analisis aksesibilitas shelter evakuasi tsunami di Kota Padang (Undip)

6.4 Panduan Mitigasi dan Berita

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-18	Panduan mitigasi terdiri dari empat tahap (Sebelum Erupsi, Saat Erupsi, Evakuasi, Pasca Erupsi), masing-masing berupa daftar langkah bernomor	Wajib
FR-19	Isi panduan dikelola admin dan dapat dibuka tanpa internet	Wajib
FR-20	Halaman Home menampilkan berita utama (Hot News) dan daftar Berita Terbaru	Wajib
FR-21	Halaman News menyediakan pencarian dan filter kategori (Semua, Erupsi, Pengungsian, Bantuan)	Penting
FR-22	Mengetuk berita membuka halaman detail berita	Wajib

6.5 Notifikasi

ID	Kebutuhan	Prioritas

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-23	Server mengambil data gempa BMKG secara berkala, menyaring berdasarkan wilayah Sumbar dan ambang magnitudo, lalu mengirim notifikasi otomatis tanpa duplikat	Wajib
FR-24	Admin dapat mengirim notifikasi manual (misalnya perubahan status gunung) dari panel admin	Wajib
FR-25	Halaman Notifikasi menampilkan riwayat dengan tingkat (misalnya Bahaya), waktu, judul, dan isi	Wajib
FR-26	Pengguna menerima notifikasi tanpa login, melalui langganan topik wilayah	Wajib
FR-27	Notifikasi gempa mencantumkan BMKG sebagai sumber data	Wajib

6.6 Kontak Darurat dan Pengaduan

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-28	Menampilkan daftar kontak darurat (BNPB 117, Basarnas 115, medis 118/119, polisi 110, pemadam kebakaran 113, layanan darurat terpadu 112) yang dapat dibuka tanpa internet	Wajib
FR-29	Mengetuk nomor menampilkan layar Calling lalu membuka aplikasi Telepon dengan nomor terisi. Antarmuka panggilan aktif dan tombol bisu atau	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
	pengeras suara ditangani aplikasi Telepon bawaan Android	
FR-30	Formulir pengaduan berisi nama pelapor, nomor telepon, kategori, lokasi kejadian, foto atau video, dan deskripsi	Wajib
FR-31	Pengiriman pengaduan dibatasi dan divalidasi (pembatasan frekuensi, captcha ringan, validasi nomor) karena tanpa login	Penting
FR-32	Pengaduan tersimpan dan dicatat tim pengembang melalui panel admin	Wajib
FR-33	Halaman kontak menampilkan catatan bahwa kondisi yang mengancam jiwa harus memakai kontak darurat, bukan formulir	Wajib

6.7 Panel Admin dan Pengaturan

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-34	Panel admin dilindungi login yang hanya dimiliki admin	Wajib
FR-35	Admin mengelola data gunung (status, tanggal pembaruan, rekomendasi, koordinat, radius, foto) dan dapat mengimpor daftar gunung dari CSV	Wajib
FR-36	Admin mengelola titik evakuasi, rute (unggah GeoJSON), dan zona potensi bencana	Wajib
FR-37	Admin mengelola berita,	Wajib

ID	Kebutuhan	Prioritas
	kontak darurat, dan konten panduan mitigasi	
FR-38	Admin melihat log notifikasi otomatis dan mengelola pengaduan	Wajib

Lampiran A. Glosarium

Istilah	Arti
BRD	Business Requirements Document, dokumen kebutuhan bisnis
MAGMA Indonesia	Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment, aplikasi PVMBG untuk memantau gunung api dan bencana geologi
PVMBG	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Basarnas	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR)
KRB	Kawasan Rawan Bencana, peta tingkat kerawanan di sekitar gunung api
InaRISK	Portal risiko bencana milik BNPB
Level I sampai IV	Tingkat aktivitas gunung api: Normal, Waspada, Siaga, Awas
FCM	Firebase Cloud Messaging, layanan pengiriman notifikasi push
GeoJSON	Format data geografis untuk titik, garis, dan poligon
Polling	Pengambilan data secara berkala oleh server

Istilah	Arti
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi